微分几何 H 作业

林晓烁

https://xiaoshuo-lin.github.io

2023 年 10 月 20 日

1. 微分几何 H 课程主页：http://staff.ustc.edu.cn/špliu/Teach_DG2022.html.
2. 刘世平教授对本课程给出的参考书如下：

- 微分几何，彭家贵，陈卿，高等教育出版社，2021.
- A Comprehensive Introduction to Differential Geometry, Michael Spivak, Vol. 2, Publish or Perish, 1999.
- Differential Geometry of Curves and Surfaces, Manfredo P. do Carmo, Dover Publications, 2016.
- Elementary Differential Geometry, Barrett O'Neill, Academic Press, 2006.
- 整体微分几何初步，沈一兵，高等教育出版社，2009.

3. 杨振宁先生写过一首《赞陈氏级》：

天衣岂无缝，匠心剪接成。
浑然归一体，广邃妙绝伦。
造化爱几何，四力纤维能。
千古存心事，欧高黎嘉陈。

Portrait of Carl Friedrich Gauß (1777-1855)

目录

第一章 欧氏空间 **1**

§1.1 向量运算、欧氏变换、向量分析、向量场和微分 1-形式 1

§1.2 欧氏空间上的微分形式和外微分运算 2

第二章 曲线的局部理论 **5**

§2.1 平面曲线 5

§2.2 空间曲线 5

第三章 曲面的局部理论 **10**

§3.1 正则曲面、第一基本形式、Gauss 曲率、法曲率、第二基本形式 10

§3.2 平均曲率、极小曲面 14

第一章　欧氏空间

§1.1　向量运算、欧氏变换、向量分析、向量场和微分 1-形式

题 1 设 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3 \in \mathbb{R}^3$. 证明：

$$\boldsymbol{v}_1 \wedge (\boldsymbol{v}_2 \wedge \boldsymbol{v}_3) = \langle \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_3 \rangle \boldsymbol{v}_2 - \langle \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2 \rangle \boldsymbol{v}_3.$$

证明 ① 若 $\boldsymbol{v}_2$ 与 $\boldsymbol{v}_3$ 共线，则易知两边均为 $\mathbf{0}$，等式成立.

② 若 $\boldsymbol{v}_2$ 与 $\boldsymbol{v}_3$ 不共线，由 $\boldsymbol{v}_1 \wedge (\boldsymbol{v}_2 \wedge \boldsymbol{v}_3)$ 与 $\boldsymbol{v}_2 \wedge \boldsymbol{v}_3$ 垂直知 $\boldsymbol{v}_1 \wedge (\boldsymbol{v}_2 \wedge \boldsymbol{v}_3)$ 可由 $\boldsymbol{v}_2$ 与 $\boldsymbol{v}_3$ 线性表出，设 $\boldsymbol{v}_1 \wedge (\boldsymbol{v}_2 \wedge \boldsymbol{v}_3) = \lambda \boldsymbol{v}_2 + \mu \boldsymbol{v}_3$. 由 $\boldsymbol{v}_1 \wedge (\boldsymbol{v}_2 \wedge \boldsymbol{v}_3)$ 与 $\boldsymbol{v}_1$ 垂直知 $\langle \boldsymbol{v}_1, \lambda \boldsymbol{v}_2 + \mu \boldsymbol{v}_3 \rangle = \lambda \langle \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2 \rangle + \mu \langle \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_3 \rangle = 0$. 因此可设 $\lambda = \omega \langle \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_3 \rangle$，$\mu = -\omega \langle \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2 \rangle$，其中 $\omega \in \mathbb{R}$. 取 $\mathbb{R}^3$ 的一组标准正交基 $\{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3\}$ 使得

$$\boldsymbol{v}_1 = a_{11}\boldsymbol{e}_1 + a_{12}\boldsymbol{e}_2 + a_{13}\boldsymbol{e}_3, \quad \boldsymbol{v}_2 = a_{22}\boldsymbol{e}_2 + a_{23}\boldsymbol{e}_3, \quad \boldsymbol{v}_3 = a_{33}\boldsymbol{e}_3.$$

将其代入

$$\boldsymbol{v}_1 \wedge (\boldsymbol{v}_2 \wedge \boldsymbol{v}_3) = \omega \left(\langle \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_3 \rangle \boldsymbol{v}_2 - \langle \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2 \rangle \boldsymbol{v}_3 \right)$$

得

$$(a_{11}\boldsymbol{e}_1 + a_{12}\boldsymbol{e}_2 + a_{13}\boldsymbol{e}_3) \wedge (a_{22}a_{33}\boldsymbol{e}_1) = \omega \left(a_{13}a_{22}a_{33}\boldsymbol{e}_2 - a_{12}a_{22}a_{33}\boldsymbol{e}_3 \right),$$

即

$$a_{13}a_{22}a_{33}\boldsymbol{e}_2 - a_{12}a_{22}a_{33}\boldsymbol{e}_3 = \omega \left(a_{13}a_{22}a_{33}\boldsymbol{e}_2 - a_{12}a_{22}a_{33}\boldsymbol{e}_3 \right),$$

因此 $\omega = 1$. 这就证明了原式. □

题 2 设 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3, \boldsymbol{v}_4 \in \mathbb{R}^3$. 证明 Lagrange 恒等式：

$$\langle \boldsymbol{v}_1 \wedge \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3 \wedge \boldsymbol{v}_4 \rangle = \langle \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_3 \rangle \langle \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_4 \rangle - \langle \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_4 \rangle \langle \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3 \rangle.$$

证明 由混合积的轮换对称性，

$$\langle \boldsymbol{v}_1 \wedge \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3 \wedge \boldsymbol{v}_4 \rangle = (\boldsymbol{v}_1 \wedge \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3, \boldsymbol{v}_4) = (\boldsymbol{v}_3, \boldsymbol{v}_4, \boldsymbol{v}_1 \wedge \boldsymbol{v}_2) = \langle \boldsymbol{v}_3, \boldsymbol{v}_4 \wedge (\boldsymbol{v}_1 \wedge \boldsymbol{v}_2) \rangle.$$

再利用题1结论可进一步化为

$$\langle \boldsymbol{v}_3, \boldsymbol{v}_4 \wedge (\boldsymbol{v}_1 \wedge \boldsymbol{v}_2) \rangle = \langle \boldsymbol{v}_3, \langle \boldsymbol{v}_4, \boldsymbol{v}_2 \rangle \boldsymbol{v}_1 - \langle \boldsymbol{v}_4, \boldsymbol{v}_1 \rangle \boldsymbol{v}_2 \rangle = \langle \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_3 \rangle \langle \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_4 \rangle - \langle \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_4 \rangle \langle \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3 \rangle.$$

□

题 3 证明：$\mathbb{R}^3$ 中任一微分 1-形式 ϕ 都可表成 $\phi = \sum_{i=1}^{3} \phi(\boldsymbol{u}_i)\,\mathrm{d}x^i$.

证明 任取 $p \in \mathbb{R}^3$，对任意 $\boldsymbol{v}_p \in T_p\mathbb{R}^3$，设 $\boldsymbol{v}_p = \sum_{i=1}^{3} v_p^i \boldsymbol{u}_i(p)$，则

$$\phi(\boldsymbol{v}_p) = \phi\left(\sum_{i=1}^{3} v_p^i \boldsymbol{u}_i(p)\right) = \sum_{i=1}^{3} v_p^i \phi(\boldsymbol{u}_i(p)) = \sum_{i=1}^{3} \phi(\boldsymbol{u}_i)(p)\,\mathrm{d}x^i(\boldsymbol{v}_p) = \sum_{i=1}^{3} \phi(\boldsymbol{u}_i)\,\mathrm{d}x^i(\boldsymbol{v}_p).$$

□

题 4 设 $\boldsymbol{a}(t)$ 是向量值函数，证明：

(1) $|\boldsymbol{a}| =$ 常数当且仅当 $\langle \boldsymbol{a}(t), \boldsymbol{a}'(t)\rangle = 0$;

(2) $\boldsymbol{a}(t)$ 的方向不变当且仅当 $\boldsymbol{a}(t) \wedge \boldsymbol{a}'(t) = \boldsymbol{0}$.

证明 (1) $|\boldsymbol{a}| =$ 常数 $\iff \langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{a}\rangle =$ 常数 $\iff \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{a}\rangle = 0 \iff \langle \boldsymbol{a}(t), \boldsymbol{a}'(t)\rangle = 0$.

(2) $\Rightarrow$：若 $\boldsymbol{a}(t)$ 方向不变，则存在常向量 $\boldsymbol{v}$ 与可微函数 f，使得 $\boldsymbol{a}(t) = f(t)\boldsymbol{v}$. 由 $\boldsymbol{a}'(t) = f'(t)\boldsymbol{v}$ 得

$$\boldsymbol{a}(t) \wedge \boldsymbol{a}'(t) = f(t)f'(t)\boldsymbol{v} \wedge \boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}.$$

$\Leftarrow$：若 $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{0}$ 则结论平凡，下设 $\boldsymbol{a} \neq \boldsymbol{0}$. 设 $\boldsymbol{b}(t) = \dfrac{\boldsymbol{a}(t)}{|\boldsymbol{a}(t)|}$，则由 $|\boldsymbol{b}(t)| \equiv 1$ 得 $\langle \boldsymbol{b}(t), \boldsymbol{b}'(t)\rangle = 0$. 设 $f(t) = |\boldsymbol{a}(t)|$，则 $\boldsymbol{a}(t) = f(t)\boldsymbol{b}(t)$，$\boldsymbol{a}'(t) = f'(t)\boldsymbol{a}(t) + f(t)\boldsymbol{b}'(t)$. 由

$$\boldsymbol{0} = \boldsymbol{a}(t) \wedge \boldsymbol{a}'(t) = (f(t))^2\boldsymbol{b}(t) \wedge \boldsymbol{b}'(t)$$

及 $(f(t))^2 = |\boldsymbol{a}(t)|^2 > 0$ 得 $\boldsymbol{b}(t)$ 与 $\boldsymbol{b}'(t)$ 共线，即存在 $\lambda \in \mathbb{R}$，使得 $\boldsymbol{b}'(t) = \lambda\boldsymbol{b}(t)$. 于是

$$0 = \langle \boldsymbol{b}(t), \boldsymbol{b}'(t)\rangle = \lambda\langle \boldsymbol{b}(t), \boldsymbol{b}(t)\rangle = \lambda,$$

故 $\boldsymbol{b}'(t) \equiv 0$，即 $\boldsymbol{b}$ 是常向量，$\boldsymbol{a}(t)$ 方向不变. □

题 5 设 $\mathcal{T}$ 是 E^3 的一个合同变换，$\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 是 E^3 的两个向量，求 $(\mathcal{T}\boldsymbol{v}) \wedge (\mathcal{T}\boldsymbol{w})$ 与 $\mathcal{T}(\boldsymbol{v} \wedge \boldsymbol{w})$ 的关系.

解 设 $\mathcal{T} : X \mapsto XT + P$，其中 T 是正交方阵，则 $(\mathcal{T}\boldsymbol{v}) \wedge (\mathcal{T}\boldsymbol{w}) = \det(T)\mathcal{T}(\boldsymbol{v} \wedge \boldsymbol{w})$.

不妨设 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 不共线. 于是存在 $\boldsymbol{u} \in E^3$，使得方阵 $A = \begin{pmatrix} \boldsymbol{v} \\ \boldsymbol{w} \\ \boldsymbol{u} \end{pmatrix}$ 可逆，则

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}\begin{pmatrix} * & * & (\boldsymbol{v} \wedge \boldsymbol{w})^{\mathsf{T}} \end{pmatrix},$$
$$T^{-1}A^{-1} = (AT)^{-1} = \frac{1}{\det(A)\det(T)}\begin{pmatrix} * & * & ((\boldsymbol{v}T) \wedge (\boldsymbol{w}T))^{\mathsf{T}} \end{pmatrix}.$$

将第一式两边左乘 T^{-1} 并与第二式比较就得到

$$T^{-1}(\boldsymbol{v} \wedge \boldsymbol{w})^{\mathsf{T}} = \frac{1}{\det(T)}((\boldsymbol{v}T) \wedge (\boldsymbol{w}T))^{\mathsf{T}},$$

也即

$$(\boldsymbol{v} \wedge \boldsymbol{w})^{\mathsf{T}} = \frac{1}{\det(T)}(\boldsymbol{v}T) \wedge (\boldsymbol{w}T).$$

故

$$(\mathcal{T}\boldsymbol{v}) \wedge (\mathcal{T}\boldsymbol{w}) = \det(T)\mathcal{T}(\boldsymbol{v} \wedge \boldsymbol{w}).$$

□

§1.2　欧氏空间上的微分形式和外微分运算

题 6 设 $f, g \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^3)$，$h \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$. 验证如下性质：

(1) $\mathrm{d}(f+g) = \mathrm{d}f + \mathrm{d}g$.

(2) $\mathrm{d}(fg) = f\,\mathrm{d}g + g\,\mathrm{d}f$.

(3) $\mathrm{d}(h(f)) = h'(f)\,\mathrm{d}f$.

证明 (1) $\mathrm{d}(f+g)=\sum\limits_{i=1}^{3}\dfrac{\partial(f+g)}{\partial x^i}\,\mathrm{d}x^i=\sum\limits_{i=1}^{3}\dfrac{\partial f}{\partial x^i}\,\mathrm{d}x^i+\sum\limits_{i=1}^{3}\dfrac{\partial g}{\partial x^i}\,\mathrm{d}x^i=\mathrm{d}f+\mathrm{d}g.$

(2) 我们有

$$\mathrm{d}(fg)=\sum_{i=1}^{3}\frac{\partial(fg)}{\partial x^i}\,\mathrm{d}x^i=\sum_{i=1}^{3}\left(f\frac{\partial g}{\partial x^i}+g\frac{\partial f}{\partial x^i}\right)\mathrm{d}x^i=f\sum_{i=1}^{3}\frac{\partial g}{\partial x^i}\,\mathrm{d}x^i+g\sum_{i=1}^{3}\frac{\partial f}{\partial x^i}\,\mathrm{d}x^i=f\,\mathrm{d}g+g\,\mathrm{d}f.$$

(3) $\mathrm{d}(h(f))=\sum\limits_{i=1}^{3}\dfrac{\partial h(f)}{\partial x^i}\,\mathrm{d}x^i=\sum\limits_{i=1}^{3}h'(f)\dfrac{\partial f}{\partial x^i}\,\mathrm{d}x^i=h'(f)\sum\limits_{i=1}^{3}\dfrac{\partial f}{\partial x^i}\,\mathrm{d}x^i=h'(f)\,\mathrm{d}f.$ □

题 7 证明：$\mathbb{R}^3$ 中任一微分 3-形式 η 都可表成 $\eta=\eta(\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\boldsymbol{u}_3)\,\mathrm{d}x^1\wedge\mathrm{d}x^2\wedge\mathrm{d}x^3$.

证明 任取 $p\in\mathbb{R}^3$,对任意 $(\boldsymbol{r}_p,\boldsymbol{s}_p,\boldsymbol{t}_p)\in\mathbb{R}^3_p\times\mathbb{R}^3_p\times\mathbb{R}^3_p$,设 $\boldsymbol{r}_p=\sum\limits_{i=1}^{3}r_p^i\boldsymbol{u}_i(p)$,$\boldsymbol{s}_p=\sum\limits_{i=1}^{3}s_p^i\boldsymbol{u}_i(p)$,$\boldsymbol{t}_p=\sum\limits_{i=1}^{3}t_p^i\boldsymbol{u}_i(p)$,则

$$\begin{aligned}\eta(\boldsymbol{r}_p,\boldsymbol{s}_p,\boldsymbol{t}_p)&=\eta\left(\sum_{i=1}^{3}r_p^i\boldsymbol{u}_i(p),\sum_{j=1}^{3}s_p^j\boldsymbol{u}_j(p),\sum_{k=1}^{3}t_p^k\boldsymbol{u}_k(p)\right)=\sum_{i,j,k}r_p^is_p^jt_p^k\eta(\boldsymbol{u}_i(p),\boldsymbol{u}_j(p),\boldsymbol{u}_k(p))\\&=\sum_{i,j,k}\eta(\boldsymbol{u}_i(p),\boldsymbol{u}_j(p),\boldsymbol{u}_k(p))\,\mathrm{d}x^i(\boldsymbol{r}_p)\,\mathrm{d}x^j(\boldsymbol{s}_p)\,\mathrm{d}x^k(\boldsymbol{t}_p)\\&=\sum_{i<j<k}\eta(\boldsymbol{u}_i(p),\boldsymbol{u}_j(p),\boldsymbol{u}_k(p))\,\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}x^j\wedge\mathrm{d}x^k(\boldsymbol{r}_p,\boldsymbol{s}_p,\boldsymbol{t}_p)\\&=\eta(\boldsymbol{u}_1(p),\boldsymbol{u}_2(p),\boldsymbol{u}_3(p))\,\mathrm{d}x^1\wedge\mathrm{d}x^2\wedge\mathrm{d}x^3(\boldsymbol{r}_p,\boldsymbol{s}_p,\boldsymbol{t}_p).\end{aligned}$$

□

题 8 证明：对任一 $\phi\in\Omega^k\left(\mathbb{R}^3\right)$ 都有 $\mathrm{d}^2\phi=0$，其中 $\Omega^k\left(\mathbb{R}^3\right):=\{\mathbb{R}^3$上的所有光滑 k-形式$\}$.

证明 只需证 $k=0,1$ 的情形.

① 若 $\phi\in\Omega^0\left(\mathbb{R}^3\right)$，即 $\phi\in\mathcal{C}^\infty\left(\mathbb{R}^3\right)$，则

$$\mathrm{d}(\mathrm{d}\phi)=\mathrm{d}\left(\sum_{i=1}^{3}\frac{\partial\phi}{\partial x^i}\,\mathrm{d}x^i\right)=\sum_{i=1}^{3}\mathrm{d}\left(\frac{\partial\phi}{\partial x^i}\right)\wedge\mathrm{d}x^i=\sum_{i=1}^{3}\left(\sum_{j=1}^{3}\frac{\partial^2\phi}{\partial x^j\partial x^i}\,\mathrm{d}x^j\wedge\mathrm{d}x^i\right).$$

因为 $\dfrac{\partial^2\phi}{\partial x^j\partial x^i}=\dfrac{\partial^2\phi}{\partial x^i\partial x^j}$ 且 $\mathrm{d}x^j\wedge\mathrm{d}x^i$，所以

$$\mathrm{d}(\mathrm{d}\phi)=\sum_{i<j}\left(\frac{\partial^2\phi}{\partial x^i\partial x^j}-\frac{\partial^2\phi}{\partial x^j\partial x^i}\right)\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}x^j=0.$$

② 若 $\phi\in\Omega^1\left(\mathbb{R}^3\right)$. 先考虑 $\phi=\phi(u_1)\,\mathrm{d}x^1$，有

$$\begin{aligned}\mathrm{d}(\mathrm{d}\phi)&=\mathrm{d}\left(\mathrm{d}\phi(u_1)\wedge\mathrm{d}x^1\right)=\mathrm{d}\left(\sum_{i=1}^{3}\frac{\partial\phi(u_1)}{\partial x^i}\,\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}x^1\right)\\&=\mathrm{d}\left(\frac{\partial\phi(u_1)}{\partial x^2}\,\mathrm{d}x^2\wedge\mathrm{d}x^1+\frac{\partial\phi(u_1)}{\partial x^3}\,\mathrm{d}x^3\wedge\mathrm{d}x^1\right)\\&=\frac{\partial^2\phi(u_1)}{\partial x^3\partial x^2}\,\mathrm{d}x^3\wedge\mathrm{d}x^2\wedge\mathrm{d}x^1+\frac{\partial^2\phi(u_1)}{\partial x^2\partial x^3}\,\mathrm{d}x^2\wedge\mathrm{d}x^3\wedge\mathrm{d}x^1\\&=0.\end{aligned}$$

同理，对 $\phi=\phi(u_i)\,\mathrm{d}x^i$ $(i=2,3)$ 也有 $\mathrm{d}^2\phi=0$. 因此由线性性即得 $\mathrm{d}^2\phi=0$，$\forall\phi\in\Omega^1\left(\mathbb{R}^3\right)$. □

题 9 设 $f,g\in\Omega^0\left(\mathbb{R}^3\right)$，$\phi,\psi\in\Omega^1\left(\mathbb{R}^3\right)$. 证明：

(1) $\mathrm{d}(fg) = f\,\mathrm{d}g + g\,\mathrm{d}f$.

(2) $\mathrm{d}(f\phi) = \mathrm{d}f \wedge \phi + f\,\mathrm{d}\phi$.

(3) $\mathrm{d}(\phi \wedge \psi) = \mathrm{d}\phi \wedge \psi - \phi \wedge \mathrm{d}\psi$.

证明 (1) 此即题6(2).

(2) 设 $\phi = \sum\limits_{i=1}^{3} \phi(\boldsymbol{u}_i)\,\mathrm{d}x^i$，则

$$\begin{aligned}\mathrm{d}(f\phi) &= \sum_{i=1}^{3} \mathrm{d}(f\phi(\boldsymbol{u}_i)) \wedge \mathrm{d}x^i = \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} \frac{\partial(f\phi(\boldsymbol{u}_i))}{\partial x^j}\,\mathrm{d}x^j \wedge \mathrm{d}x^i = \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} \left(\frac{\partial f}{\partial x^j}\phi(\boldsymbol{u}_i) + f\frac{\partial \phi(\boldsymbol{u}_i)}{\partial x^j}\right)\mathrm{d}x^j \wedge \mathrm{d}x^i \\ &= \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} \phi(\boldsymbol{u}_i)\frac{\partial f}{\partial x^j}\,\mathrm{d}x^j \wedge \mathrm{d}x^i + f\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} \frac{\partial \phi(\boldsymbol{u}_i)}{\partial x^j}\,\mathrm{d}x^j \wedge \mathrm{d}x^i = \mathrm{d}f \wedge \phi + f\,\mathrm{d}\phi.\end{aligned}$$

(3) 设 $\phi = \sum\limits_{i=1}^{3} \phi(\boldsymbol{u}_i)\,\mathrm{d}x^i$，$\psi = \sum\limits_{j=1}^{3} \psi(\boldsymbol{u}_j)\,\mathrm{d}x^j$，则

$$\begin{aligned}\mathrm{d}(\phi \wedge \psi) &= \mathrm{d}\left(\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} \phi(\boldsymbol{u}_i)\psi(\boldsymbol{u}_j)\,\mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^j\right) = \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}\sum_{k=1}^{3} \frac{\partial\left(\phi(\boldsymbol{u}_i)\psi(\boldsymbol{u}_j)\right)}{\partial x^k}\,\mathrm{d}x^k \wedge \mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^j \\ &= \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}\sum_{k=1}^{3} \left(\frac{\partial \phi(\boldsymbol{u}_i)}{\partial x^k}\psi(\boldsymbol{u}_j) + \phi(\boldsymbol{u}_i)\frac{\partial \psi(\boldsymbol{u}_j)}{\partial x^k}\right)\mathrm{d}x^k \wedge \mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^j \\ &= \sum_{i=1}^{3}\sum_{k=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} \frac{\partial \phi(\boldsymbol{u}_i)}{\partial x^k}\psi(\boldsymbol{u}_j)\,\mathrm{d}x^k \wedge \mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^j - \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}\sum_{k=1}^{3} \phi(\boldsymbol{u}_i)\frac{\partial \psi(\boldsymbol{u}_j)}{\partial x^k}\,\mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^k \wedge \mathrm{d}x^j \\ &= \mathrm{d}\phi \wedge \psi - \phi \wedge \mathrm{d}\psi.\end{aligned}$$

□

题 10 设 $\phi_i = \sum\limits_{j=1}^{3} f_{ij}\,\mathrm{d}x^j$ $(i = 1, 2, 3)$ 是 3 个 1-形式. 证明：

$$\phi_1 \wedge \phi_2 \wedge \phi_3 = \det\begin{pmatrix} f_{11} & f_{12} & f_{13} \\ f_{21} & f_{22} & f_{23} \\ f_{31} & f_{32} & f_{33} \end{pmatrix}\mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^3.$$

证明 用 $\tau(j_1, j_2, j_3)$ 表示 $(1, 2, 3)$ 的排列 (j_1, j_2, j_3) 的逆序数，则

$$\phi_1 \wedge \phi_2 \wedge \phi_3 = \sum_{j_1, j_2, j_3} f_{1j_1} f_{2j_2} f_{3j_3}\,\mathrm{d}x^{j_1} \wedge \mathrm{d}x^{j_2} \wedge \mathrm{d}x^{j_3} = \sum_{(j_1, j_2, j_3) \in S_3} (-1)^{\tau(j_1, j_2, j_3)} f_{1j_1} f_{2j_2} f_{3j_3}\,\mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^3.$$

由行列式定义，

$$\sum_{(j_1, j_2, j_3) \in S_3} (-1)^{\tau(j_1, j_2, j_3)} f_{1j_1} f_{2j_2} f_{3j_3} = \det\begin{pmatrix} f_{11} & f_{12} & f_{13} \\ f_{21} & f_{22} & f_{23} \\ f_{31} & f_{32} & f_{33} \end{pmatrix}.$$

故结论得证. □

第二章　曲线的局部理论

§2.1　平面曲线

题 11 设曲线 C 在极坐标 (r,θ) 下的表示为 $r=f(\theta)$，证明：曲线 C 的曲率表达式为

$$\kappa(\theta)=\frac{f^2(\theta)+2\left(\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}\theta}\right)^2-f(\theta)\dfrac{\mathrm{d}^2f}{\mathrm{d}\theta^2}}{\left[f^2(\theta)+\left(\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}\theta}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}.$$

证明 曲线 C 在 E^2 的正交标架下以 θ 为参数的表示为 $\boldsymbol{r}(\theta)=(x(\theta),y(\theta))=(f(\theta)\cos\theta,f(\theta)\sin\theta)$. 由

$$\boldsymbol{r}'(\theta)=(f'(\theta)\cos\theta-f(\theta)\sin\theta,f'(\theta)\sin\theta+f(\theta)\cos\theta)\,,$$

$$\boldsymbol{r}''(\theta)=(f''(\theta)\cos\theta-2f'(\theta)\sin\theta-f(\theta)\cos\theta,f''(\theta)\sin\theta+2f'(\theta)\cos\theta-f(\theta)\sin\theta)$$

即得曲线 C 的曲率表达式

$$\kappa(\theta)=\frac{x'(\theta)y''(\theta)-x''(\theta)y'(\theta)}{\left[(x')^2+(y')^2\right]^{\frac{3}{2}}}=\frac{f^2(\theta)+2\left(\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}\theta}\right)^2-f(\theta)\dfrac{\mathrm{d}^2f}{\mathrm{d}\theta^2}}{\left[f^2(\theta)+\left(\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}\theta}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}.$$

□

§2.2　空间曲线

题 12 证明：E^3 的正则曲线 $\boldsymbol{r}(t)$ 的曲率和挠率分别为

$$\kappa(t)=\frac{|\boldsymbol{r}'\wedge\boldsymbol{r}''|}{|\boldsymbol{r}'|^3},\quad \tau(t)=\frac{(\boldsymbol{r}',\boldsymbol{r}'',\boldsymbol{r}''')}{|\boldsymbol{r}'\wedge\boldsymbol{r}''|^2}.$$

证明 对弧长参数 s 与一般参数 t，有

$$\begin{cases}\boldsymbol{r}'(t)=\dot{\boldsymbol{r}}(s)\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t},\\ \boldsymbol{r}''(t)=\dot{\boldsymbol{r}}(s)\dfrac{\mathrm{d}^2s}{\mathrm{d}t^2}+\ddot{\boldsymbol{r}}(s)\left(\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right)^2,\\ \boldsymbol{r}'''(t)=\dot{\boldsymbol{r}}(s)\dfrac{\mathrm{d}^3s}{\mathrm{d}t^3}+3\ddot{\boldsymbol{r}}(s)\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\dfrac{\mathrm{d}^2s}{\mathrm{d}t^2}+\dddot{\boldsymbol{r}}(s)\left(\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right)^3.\end{cases}$$

由 $\dot{\boldsymbol{r}}(s)\wedge\ddot{\boldsymbol{r}}(s)=\boldsymbol{t}(s)\wedge\kappa\boldsymbol{n}(s)=\kappa\boldsymbol{b}(s)$ 知 $|\dot{\boldsymbol{r}}(s)\wedge\ddot{\boldsymbol{r}}(s)|=\kappa$. 又有

$$|\boldsymbol{r}'(t)|=|\dot{\boldsymbol{r}}(s)|\cdot\left|\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right|=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t},$$

$$|\boldsymbol{r}'(t)\wedge\boldsymbol{r}''(t)|=\left(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right)^3|\dot{\boldsymbol{r}}(s)\wedge\ddot{\boldsymbol{r}}(s)|=\kappa\left(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right)^3,$$

$$(\boldsymbol{r}'(t),\boldsymbol{r}''(t),\boldsymbol{r}'''(t))=\left(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right)^6(\dot{\boldsymbol{r}}(s),\ddot{\boldsymbol{r}}(s),\dddot{\boldsymbol{r}}(s))\,.$$

于是

$$\kappa(t)=\frac{|\boldsymbol{r}'\wedge\boldsymbol{r}''|}{|\boldsymbol{r}'|^3},\quad \tau(t)=\frac{(\boldsymbol{r}',\boldsymbol{r}'',\boldsymbol{r}''')}{|\boldsymbol{r}'\wedge\boldsymbol{r}''|^2}.$$

□

题 13 设曲线

$$\boldsymbol{r}(t)=\begin{cases}\left(\mathrm{e}^{-\frac{1}{t^2}},t,0\right), & t<0,\\ (0,0,0), & t=0,\\ \left(0,t,\mathrm{e}^{-\frac{1}{t^2}}\right), & t>0.\end{cases}$$

(1) 证明：$\boldsymbol{r}(t)$ 是一条正则曲线，且在 $t=0$ 处曲率 $\kappa=0$；

(2) 求 $\boldsymbol{r}(t)$ ($t\neq 0$ 时) 的 Frenet 标架，并讨论 $t\to 0$ 时 Frenet 标架的极限.

解 (1) 定义函数 $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x^2}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ 观察可知，当 $x\neq 0$ 时，$f(x)$ 有任意阶导数：

$$f^{(n)}(x)=P_n\left(\frac{1}{x}\right)\cdot\mathrm{e}^{-\frac{1}{x^2}},\quad n=1,2,\cdots,$$

其中 $P_n(z)$ 是 $3n$ 次整系数多项式. 由

$$\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\frac{\frac{1}{x}}{\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}}}\to 0,\quad x\to 0$$

知 $f'(0)=0$. 再假设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处直至 n 阶导数都为 0. 则

$$\frac{f^{(n)}(x)-f^{(n)}(0)}{x-0}=\frac{\frac{1}{x}P_n\left(\frac{1}{x}\right)}{\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}}}\to 0,\quad x\to 0,$$

即 $f^{(n+1)}(0)=0$. 故由数学归纳法可知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处各阶导数均为 0. 于是 $f\in\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$，由此可知曲线 $\boldsymbol{r}(t)$ 的每个分量都是 $\mathcal{C}^\infty$ 函数. 又

$$\boldsymbol{r}'(t)=\begin{cases}\left(\frac{2}{t^3}\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{t^2}},1,0\right) & t<0,\\ (0,1,0), & t=0,\\ \left(0,1,\frac{2}{t^3}\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{t^2}}\right), & t>0,\end{cases}$$

因此 $|\boldsymbol{r}'(t)|\neq 0$，$\forall t$. 故 $\boldsymbol{r}(t)$ 是一条正则曲线. 从而 $\boldsymbol{r}(t)$ 的曲率函数也是 $\mathcal{C}^\infty$ 函数. 当 $t<0$ 时，

$$\boldsymbol{r}''(t)=\left(\left(\frac{4}{t^6}-\frac{6}{t^4}\right)\mathrm{e}^{-\frac{1}{t^2}},0,0\right),$$

因此当 $t<0$ 时，曲率

$$\kappa(t)=\frac{|\boldsymbol{r}'\wedge\boldsymbol{r}''|}{|\boldsymbol{r}'|^3}=\frac{|6t^2-4|\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{t^2}}}{t^6\left(1+\frac{4}{t^6}\,\mathrm{e}^{-\frac{2}{t^2}}\right)^{\frac{3}{2}}}.$$

由 $\kappa(t)$ 的光滑性即得

$$\kappa(0)=\lim_{t\to 0^-}\kappa(t)=\lim_{t\to 0^-}\frac{|6t^2-4|\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{t^2}}}{t^6\left(1+\frac{4}{t^6}\,\mathrm{e}^{-\frac{2}{t^2}}\right)^{\frac{3}{2}}}=\lim_{t\to 0^-}\frac{|6t^2-4|\cdot\frac{\frac{1}{t^6}}{\mathrm{e}^{\frac{1}{t^2}}}}{\left(1+\frac{\frac{4}{t^6}}{\mathrm{e}^{\frac{2}{t^2}}}\right)^{\frac{3}{2}}}=0.$$

(2) 当 $t \neq 0$ 时，

$$\boldsymbol{t}(t)=\frac{\boldsymbol{r}'(t)}{|\boldsymbol{r}'(t)|}=\begin{cases}\left(\dfrac{\frac{2}{t^3}\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{t^2}}}{\sqrt{1+\frac{4}{t^6}\,\mathrm{e}^{-\frac{2}{t^2}}}},\dfrac{1}{\sqrt{1+\frac{4}{t^6}\,\mathrm{e}^{-\frac{2}{t^2}}}},0\right), & t<0,\\ \left(0,\dfrac{1}{\sqrt{1+\frac{4}{t^6}\,\mathrm{e}^{-\frac{2}{t^2}}}},\dfrac{\frac{2}{t^3}\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{t^2}}}{\sqrt{1+\frac{4}{t^6}\,\mathrm{e}^{-\frac{2}{t^2}}}}\right), & t>0.\end{cases}$$

$$\boldsymbol{b}(t)=\frac{\boldsymbol{r}'(t)\wedge\boldsymbol{r}''(t)}{|\boldsymbol{r}'(t)\wedge\boldsymbol{r}''(t)|}=\begin{cases}\left(0,0,\dfrac{\frac{6}{t^4}-\frac{4}{t^6}}{\left|\frac{6}{t^4}-\frac{4}{t^6}\right|}\right), & t<0,\\ \left(\dfrac{\frac{4}{t^6}-\frac{6}{t^4}}{\left|\frac{4}{t^6}-\frac{6}{t^4}\right|},0,0\right), & t>0\end{cases}=\begin{cases}\operatorname{sgn}\left(6t^2-4\right)(0,0,1), & t<0,\\ \operatorname{sgn}\left(4-6t^2\right)(1,0,0), & t>0.\end{cases}$$

$$\boldsymbol{n}(t)=\boldsymbol{b}(t)\wedge\boldsymbol{t}(t)=\begin{cases}\dfrac{\operatorname{sgn}\left(6t^2-4\right)}{\sqrt{1+\frac{4}{t^6}\,\mathrm{e}^{-\frac{2}{t^2}}}}\left(-1,\dfrac{2}{t^3}\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{t^2}},0\right), & t<0,\\ \dfrac{\operatorname{sgn}\left(6t^2-4\right)}{\sqrt{1+\frac{4}{t^6}\,\mathrm{e}^{-\frac{2}{t^2}}}}\left(0,\dfrac{2}{t^3}\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{t^2}},-1\right), & t>0.\end{cases}$$

当 $t\to 0$ 时，$\operatorname{sgn}\left(6t^2-4\right)=-1$. 因此

$$\lim_{t\to 0^-}\boldsymbol{t}(t)=(0,1,0)=\lim_{t\to 0^+}\boldsymbol{t}(t),$$

$$\lim_{t\to 0^-}\boldsymbol{b}(t)=(0,0,-1),\quad \lim_{t\to 0^+}\boldsymbol{b}(t)=(1,0,0),$$

$$\lim_{t\to 0^-}\boldsymbol{n}(t)=(1,0,0),\quad \lim_{t\to 0^+}\boldsymbol{n}(t)=(0,0,1).$$

故 $\boldsymbol{r}(t)$ 的 Frenet 标架在 $t\to 0^-$ 和 $t\to 0^+$ 时极限不相等. □

题 14 设弧长参数曲线 $\boldsymbol{r}(s)$ 的曲率 $\kappa>0$，挠率 $\tau>0$，$\boldsymbol{b}(s)$ 是 C 的副法向量，定义曲线 $\widetilde{C}$：

$$\widetilde{\boldsymbol{r}}(s)=\int_0^s\boldsymbol{b}(u)\,\mathrm{d}u.$$

(1) 证明：s 是曲线 $\widetilde{C}$ 的弧长参数且 $\widetilde{\kappa}=\tau$，$\widetilde{\tau}=\kappa$；

(2) 求 $\widetilde{C}$ 的 Frenet 标架.

证明 因为 $|\widetilde{\boldsymbol{r}}'(s)|=|\boldsymbol{b}(s)|=1$，所以 s 是曲线 $\widetilde{C}$ 的弧长参数. 因为

$$\widetilde{\boldsymbol{r}}'(s)=\boldsymbol{b}(s),\quad \widetilde{\boldsymbol{r}}''(s)=\boldsymbol{b}'(s)=-\tau(s)\boldsymbol{n}(s),$$

所以

$$\widetilde{\kappa}(s)=|\widetilde{\boldsymbol{r}}''(s)|=|\tau(s)|=\tau(s).$$

又曲线 $\widetilde{C}$ 的单位切向量为 $\boldsymbol{b}(s)$，主法向量为 $-\boldsymbol{n}(s)$，所以它的副法向量为

$$\boldsymbol{b}(s)\wedge(-\boldsymbol{n}(s))=\boldsymbol{t}(s).$$

即 $\widetilde{C}$ 的 Frenet 标架为 $\{\widetilde{\boldsymbol{r}}(s);\boldsymbol{b}(s),-\boldsymbol{n}(s),\boldsymbol{t}(s)\}$. 故 $\widetilde{C}$ 的挠率

$$\widetilde{\tau}=\langle-\dot{\boldsymbol{n}}(s),\boldsymbol{t}(s)\rangle=\langle\kappa(s)\boldsymbol{t}(s)-\tau\boldsymbol{b}(s),\boldsymbol{t}(s)\rangle=\kappa(s).$$

□

题 15 给定曲线 $\boldsymbol{r}(s)$，它的曲率和挠率分别是 κ,τ；$\boldsymbol{r}(s)$ 的单位切向量 $\boldsymbol{t}(s)$ 可视作单位球面 S^2 上的一条曲线，称为曲线 $\boldsymbol{r}(s)$ 的切线像. 证明：曲线 $\widetilde{\boldsymbol{r}}(s)=\boldsymbol{t}(s)$ 的曲率、挠率分别为

$$\widetilde{\kappa}=\sqrt{1+\left(\frac{\tau}{\kappa}\right)^2},\quad \widetilde{\tau}=\frac{\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\dfrac{\tau}{\kappa}\right)}{\kappa\left[1+\left(\dfrac{\tau}{\kappa}\right)^2\right]}.$$

证明 由 Frenet 公式，

$$\widetilde{\boldsymbol{r}}'(s)=\dot{\boldsymbol{t}}(s)=\kappa(s)\boldsymbol{n}(s),$$

$$\widetilde{\boldsymbol{r}}''(s)=\dot{\kappa}(s)\boldsymbol{n}(s)+\kappa(s)\dot{\boldsymbol{n}}(s)=\dot{\kappa}(s)\boldsymbol{n}(s)+\kappa(s)\left[-\kappa(s)\boldsymbol{t}(s)+\tau(s)\boldsymbol{b}(s)\right]=-\kappa^2\boldsymbol{t}+\dot{\kappa}\boldsymbol{n}+\kappa\tau\boldsymbol{b},$$

$$\widetilde{\boldsymbol{r}}'''(s)=-2\kappa\dot{\kappa}\boldsymbol{t}-\kappa^2\dot{\boldsymbol{t}}+\ddot{\kappa}\boldsymbol{n}+\dot{\kappa}\dot{\boldsymbol{n}}+\dot{\kappa}\tau\boldsymbol{b}+\kappa\dot{\tau}\boldsymbol{b}+\kappa\tau\dot{\boldsymbol{b}}=-3\kappa\dot{\kappa}\boldsymbol{t}+\left(\ddot{\kappa}-\kappa^3-\kappa\tau^2\right)\boldsymbol{n}+\left(2\dot{\kappa}\tau+\kappa\dot{\tau}\right)\boldsymbol{b}.$$

于是

$$\widetilde{\boldsymbol{r}}'(s)\wedge\widetilde{\boldsymbol{r}}''(s)=\kappa^2\tau\boldsymbol{t}+\kappa^3\boldsymbol{b},\quad \left|\widetilde{\boldsymbol{r}}'(s)\wedge\widetilde{\boldsymbol{r}}''(s)\right|=\sqrt{\kappa^6+\kappa^4\tau^2}.$$

从而曲线 $\widetilde{\boldsymbol{r}}(s)$ 的曲率

$$\widetilde{\kappa}(s)=\frac{\left|\widetilde{\boldsymbol{r}}'(s)\wedge\widetilde{\boldsymbol{r}}''(s)\right|}{\left|\widetilde{\boldsymbol{r}}'(s)\right|^3}=\frac{\sqrt{\kappa^6+\kappa^4\tau^2}}{\kappa^3}=\sqrt{1+\left(\frac{\tau}{\kappa}\right)^2}.$$

又

$$\left(\widetilde{\boldsymbol{r}}'(s),\widetilde{\boldsymbol{r}}''(s),\widetilde{\boldsymbol{r}}'''(s)\right)=\kappa^4\dot{\tau}-\kappa^3\dot{\kappa}\tau,$$

所以曲线 $\widetilde{\boldsymbol{r}}(s)$ 的挠率

$$\widetilde{\tau}(s)=\frac{\left(\widetilde{\boldsymbol{r}}'(s),\widetilde{\boldsymbol{r}}''(s),\widetilde{\boldsymbol{r}}'''(s)\right)}{\left|\widetilde{\boldsymbol{r}}'(s)\wedge\widetilde{\boldsymbol{r}}''(s)\right|^2}=\frac{\kappa^4\dot{\tau}-\kappa^3\dot{\kappa}\tau}{\kappa^6+\kappa^4\tau^2}=\frac{\kappa\dot{\tau}-\dot{\kappa}\tau}{\kappa^3+\kappa\tau^2}=\frac{\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\dfrac{\tau}{\kappa}\right)}{\kappa\left[1+\left(\dfrac{\tau}{\kappa}\right)^2\right]}.$$

□

题 16 求满足 $\tau=c\kappa$ (c 为常数，$\kappa>0$) 的曲线.

解 由 Frenet 公式，

$$\begin{pmatrix}\dot{\boldsymbol{t}}(s)\\ \dot{\boldsymbol{n}}(s)\\ \dot{\boldsymbol{b}}(s)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}&\kappa&\\-\kappa&&\tau\\&-\tau&\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{t}(s)\\ \boldsymbol{n}(s)\\ \boldsymbol{b}(s)\end{pmatrix}.$$

作换元 $t(s)=\displaystyle\int_0^s\kappa(u)\,\mathrm{d}u$，则 $\mathrm{d}t=\kappa(s)\,\mathrm{d}s$，从而

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{t}'(t)\\ \boldsymbol{n}'(t)\\ \boldsymbol{b}'(t)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}&1&\\-1&&c\\&-c&\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{t}(t)\\ \boldsymbol{n}(t)\\ \boldsymbol{b}(t)\end{pmatrix}.$$

由此可知

$$\boldsymbol{n}''(t)=-\boldsymbol{t}'(t)+c\boldsymbol{b}'(t)=-(c^2+1)\boldsymbol{n}(t).$$

令 $\omega=\sqrt{1+c^2}$，则

$$\boldsymbol{n}(t)=\cos\omega t\boldsymbol{v}_1+\sin\omega t\boldsymbol{v}_2,$$

其中 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2$ 为常向量. 进而由 $\boldsymbol{t}'(t) = \boldsymbol{n}(t)$ 可解得

$$\boldsymbol{t}(t) = \frac{1}{\omega}\left(\sin\omega t\boldsymbol{v}_1 - \cos\omega t\boldsymbol{v}_2 + c\boldsymbol{v}_3\right),$$

其中 $\boldsymbol{v}_3$ 为常向量. 于是再由 $\boldsymbol{b}'(t) = -c\boldsymbol{n}(t)$ 可解得

$$\boldsymbol{b}(t) = -\frac{c}{\omega}\left(\sin\omega t\boldsymbol{v}_1 - \cos\omega t\boldsymbol{v}_2\right) + \frac{1}{\omega}\boldsymbol{v}_3.$$

于是

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{t}(0)\\ \boldsymbol{n}(0)\\ \boldsymbol{b}(0)\end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} & -\frac{1}{\omega} & \frac{c}{\omega}\\ 1 & & \\ & \frac{c}{\omega} & \frac{1}{\omega}\end{pmatrix}}_{P}\begin{pmatrix}\boldsymbol{v}_1\\ \boldsymbol{v}_2\\ \boldsymbol{v}_3\end{pmatrix}.$$

注意到 $\det(P) = \dfrac{1+c^2}{\omega^2} = 1$，所以为使 $\{\boldsymbol{t}(0), \boldsymbol{n}(0), \boldsymbol{b}(0)\}$ 是单位正交右手系，只需选取 $\{\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3\}$ 为单位正交右手系. 由 $\boldsymbol{r}'(t) = \boldsymbol{t}(t)$ 可得曲线方程

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}(t) &= \frac{1}{\omega}\left(\int_0^s \sin\omega t(u)\,\mathrm{d}u\boldsymbol{v}_1 - \int_0^s \cos\omega t(u)\,\mathrm{d}u\boldsymbol{v}_2 + cs\boldsymbol{v}_3\right) + \boldsymbol{v}_4\\ &= \frac{1}{\omega}\left[\int_0^s \sin\left(\sqrt{1+c^2}\int_0^u \kappa(t)\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}u\boldsymbol{v}_1 - \int_0^s \cos\left(\sqrt{1+c^2}\int_0^u \kappa(t)\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}u\boldsymbol{v}_2 + cs\boldsymbol{v}_3\right] + \boldsymbol{v}_4,\end{aligned}$$

其中 $\boldsymbol{v}_4$ 为常向量. □

题 17 证明：曲线 $\boldsymbol{r}(t) = \left(t + \sqrt{3}\sin t, 2\cos t, \sqrt{3}t - \sin t\right)$ 与曲线 $\widetilde{\boldsymbol{r}}(t) = \left(2\cos\dfrac{t}{2}, 2\sin\dfrac{t}{2}, -t\right)$ 是合同的.

证明 曲线 $\widetilde{\boldsymbol{r}}(t) = \left(2\cos\dfrac{t}{2}, 2\sin\dfrac{t}{2}, -t\right)$ 是圆柱螺旋线，作换元 $u = \dfrac{t}{2}$ 可得 $\widetilde{\boldsymbol{r}}(u) = (2\cos u, 2\sin u, -2u)$. 由例 (3.2) 知其曲率 $\kappa_2 \equiv \dfrac{1}{4}$，挠率 $\tau_2 \equiv -\dfrac{1}{4}$. 而

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}'(t) &= \left(1 + \sqrt{3}\cos t, -2\sin t, \sqrt{3} - \cos t\right),\\ \boldsymbol{r}''(t) &= \left(-\sqrt{3}\sin t, -2\cos t, \sin t\right),\\ \boldsymbol{r}'''(t) &= \left(-\sqrt{3}\cos t, 2\sin t, \cos t\right),\\ \boldsymbol{r}'(t)\wedge\boldsymbol{r}''(t) &= \left(2\sqrt{3}\cos t - 2, -4\sin t, -2\cos t - 2\sqrt{3}\right),\\ (\boldsymbol{r}', \boldsymbol{r}'', \boldsymbol{r}''') &= \langle\boldsymbol{r}''', \boldsymbol{r}'\wedge\boldsymbol{r}''\rangle = -8,\end{aligned}$$

故曲线 $\boldsymbol{r}(t)$ 的曲率

$$\kappa_1(t) = \frac{|\boldsymbol{r}'\wedge\boldsymbol{r}''|}{|\boldsymbol{r}'|^3} = \frac{4\sqrt{2}}{16\sqrt{2}} = \frac{1}{4},$$

挠率

$$\tau_1(t) = \frac{(\boldsymbol{r}', \boldsymbol{r}'', \boldsymbol{r}''')}{|\boldsymbol{r}'\wedge\boldsymbol{r}''|^2} = \frac{-8}{32} = -\frac{1}{4}.$$

因此 $\kappa_1 \equiv \kappa_2$，$\tau_1 \equiv \tau_2$. 由曲线论基本定理得两曲线合同. □

第三章　曲面的局部理论

§3.1　正则曲面、第一基本形式、Gauss 曲率、法曲率、第二基本形式

题 18 求 xy 平面的曲线 $\boldsymbol{r}(t)=(x(t),y(t))$，沿 E^3 的常方向 $\boldsymbol{a}$ 平行移动所得的曲面的参数表示式.

解 所得曲面参数表示为 $\widetilde{\boldsymbol{r}}(u,v)=(x(u),y(u),0)+v\boldsymbol{a}$. □

题 19 证明：曲面 $F\left(\dfrac{y}{x},\dfrac{z}{x}\right)=0$ 的任意切平面过原点.

证明 曲面 $F\left(\dfrac{y}{x},\dfrac{z}{x}\right)=0$ 在其上一点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 处切平面方程为

$$\langle(\nabla F)_{P_0},(x-x_0,y-y_0,z-z_0)\rangle=0.$$

代入

$$\nabla F=\left(-F_1\frac{y}{x^2}-F_2\frac{z}{x^2},\frac{F_1}{x},\frac{F_2}{x}\right)$$

化简即得 P_0 处切平面方程

$$(F_1y_0+F_2z_0)z-F_1x_0y-F_2x_0z=0,$$

可见其过原点. □

题 20 设曲面 S 与平面 $\varPi$ 相交于点 P，且 S 位于 $\varPi$ 的同一侧，证明：$\varPi$ 是曲面 S 在点 P 的切平面.

证明 设曲面 S 的参数表示为 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u,v)$，$P=\boldsymbol{r}(u_0,v_0)$. 取平面 $\varPi$ 的单位法向量 $\boldsymbol{n}_{\varPi}$，其方向指向曲面 S 一侧. 考虑曲面 S 上点到平面 $\varPi$ 的高度函数

$$h(u,v)=\langle\boldsymbol{r}(u,v)-\boldsymbol{r}(u_0,v_0),\boldsymbol{n}_{\varPi}\rangle,$$

它在 (u_0,v_0) 处有极小值，因此

$$h_u(u_0,v_0)=\langle\boldsymbol{r}_u(u_0,v_0),\boldsymbol{n}_{\varPi}\rangle=0,$$
$$h_v(u_0,v_0)=\langle\boldsymbol{r}_v(u_0,v_0),\boldsymbol{n}_{\varPi}\rangle=0.$$

这说明 $\boldsymbol{n}_{\varPi}$ 与 $\boldsymbol{r}_u(u_0,v_0)\wedge\boldsymbol{r}_v(u_0,v_0)$ 平行，故 $\varPi$ 是曲面 S 在点 P 的切平面. □

题 21 求曲面 $z=f(x,y)$ 的第一基本形式.

解 该曲面以 x,y 为参数的表示为 $\boldsymbol{r}(x,y)=(x,y,f(x,y))$. 则由

$$\boldsymbol{r}_x=(1,0,f_x),\quad \boldsymbol{r}_y=(0,1,f_y)$$

可得

$$E=\langle\boldsymbol{r}_x,\boldsymbol{r}_x\rangle=1+f_x^2,\quad F=\langle\boldsymbol{r}_x,\boldsymbol{r}_y\rangle=f_xf_y,\quad G=\langle\boldsymbol{r}_y,\boldsymbol{r}_y\rangle=1+f_y^2.$$

故该曲面的第一基本形式为

$$\mathrm{I}=\left(1+f_x^2\right)\mathrm{d}x\otimes\mathrm{d}x+f_xf_y\left(\mathrm{d}x\otimes\mathrm{d}y+\mathrm{d}y\otimes\mathrm{d}x\right)+\left(1+f_y^2\right)\mathrm{d}y\otimes\mathrm{d}y.$$

□

题 22 使 $F=\langle \boldsymbol{r}_u,\boldsymbol{r}_v\rangle=0$ 的参数 (u,v) 称为曲面的正交参数系. 给定一个曲面 S 以及它的一个参数表示 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u,v)$，证明：对曲面 S 上任一点 $P_0=P(u_0,v_0)$，存在 P_0 的邻域 D 以及 D 的新参数 (s,t)，使得 (s,t) 是曲面 S 的正交参数系.

证明 先证明一个比正交参数系的存在性更一般的引理.

引理 设 $\boldsymbol{a}(u,v)$ 与 $\boldsymbol{b}(u,v)$ 是正则参数曲面 $S:\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u,v)$ 上两个处处线性无关的光滑向量场，则对曲面 S 上任意一点 P，存在 P 的邻域 U 及其上的新参数化 $\widetilde{\boldsymbol{r}}=\widetilde{\boldsymbol{r}}(\widetilde{u},\widetilde{v})$，使得 $\widetilde{\boldsymbol{r}}_{\widetilde{u}},\widetilde{\boldsymbol{r}}_{\widetilde{v}}$ 分别与 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 平行.

【引理的证明：设

$$\begin{cases}\boldsymbol{a}(u,v)=a_1(u,v)\boldsymbol{r}_u+a_2(u,v)\boldsymbol{r}_v,\\ \boldsymbol{b}(u,v)=b_1(u,v)\boldsymbol{r}_u+b_2(u,v)\boldsymbol{r}_v,\end{cases}$$

则由 $\boldsymbol{a}(u,v)$ 与 $\boldsymbol{b}(u,v)$ 处处线性无关可得

$$\Delta:=\begin{vmatrix}a_1(u,v) & a_2(u,v)\\ b_1(u,v) & b_2(u,v)\end{vmatrix}\neq 0.$$

根据一次微分式积分因子的存在性定理，对于曲面上任意一点 P，存在 P 的邻域 U 和定义在 U 上的处处非零的光滑函数 ξ,η，使得

$$\begin{cases}\mathrm{d}\widetilde{u}=\xi(b_2\,\mathrm{d}u-b_1\,\mathrm{d}v),\\ \mathrm{d}\widetilde{v}=\eta(-a_2\,\mathrm{d}u+a_1\,\mathrm{d}v).\end{cases}$$

于是

$$\begin{pmatrix}\dfrac{\partial\widetilde{u}}{\partial u} & \dfrac{\partial\widetilde{v}}{\partial u}\\ \dfrac{\partial\widetilde{u}}{\partial v} & \dfrac{\partial\widetilde{v}}{\partial v}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\xi b_2(u,v) & -\eta a_2(u,v)\\ -\xi b_1(u,v) & \eta a_1(u,v)\end{pmatrix},$$

且由 $\xi\eta\Delta\neq 0$ 可知该矩阵可逆，说明 $\widetilde{u},\widetilde{v}$ 是曲面 S 在邻域 U 上的新参数. 此时

$$\begin{pmatrix}\dfrac{\partial u}{\partial\widetilde{u}} & \dfrac{\partial v}{\partial\widetilde{u}}\\ \dfrac{\partial u}{\partial\widetilde{v}} & \dfrac{\partial v}{\partial\widetilde{v}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\dfrac{\partial\widetilde{u}}{\partial u} & \dfrac{\partial\widetilde{v}}{\partial u}\\ \dfrac{\partial\widetilde{u}}{\partial v} & \dfrac{\partial\widetilde{v}}{\partial v}\end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{\xi\eta\Delta}\begin{pmatrix}\eta a_1(u,v) & \eta a_2(u,v)\\ \xi b_1(u,v) & \xi b_2(u,v)\end{pmatrix},$$

故

$$\begin{cases}\widetilde{\boldsymbol{r}}_{\widetilde{u}}=\boldsymbol{r}_u\dfrac{\partial u}{\partial\widetilde{u}}+\boldsymbol{r}_v\dfrac{\partial v}{\partial\widetilde{u}}=\dfrac{1}{\xi\Delta}(a_1\boldsymbol{r}_u+a_2\boldsymbol{r}_v)=\dfrac{1}{\xi\Delta}\boldsymbol{a},\\ \widetilde{\boldsymbol{r}}_{\widetilde{v}}=\boldsymbol{r}_u\dfrac{\partial u}{\partial\widetilde{v}}+\boldsymbol{r}_v\dfrac{\partial v}{\partial\widetilde{v}}=\dfrac{1}{\eta\Delta}(b_1\boldsymbol{r}_u+b_2\boldsymbol{r}_v)=\dfrac{1}{\eta\Delta}\boldsymbol{b}.\end{cases}$$

引理得证.】

对 $\{\boldsymbol{r}_u,\boldsymbol{r}_v\}$ 作 Gram-Schmidt 标准正交化：

$$\boldsymbol{e}_1=\frac{\boldsymbol{r}_u}{|\boldsymbol{r}_u|}=\frac{\boldsymbol{r}_u}{\sqrt{E}},$$

$$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{r}_v-\langle\boldsymbol{r}_v,\boldsymbol{e}_1\rangle\,\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{r}_v-\frac{F}{E}\boldsymbol{r}_u,$$

$$\boldsymbol{e}_2=\frac{\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}=\frac{1}{\sqrt{G-\frac{F^2}{E}}}\left(\boldsymbol{r}_v-\frac{F}{E}\boldsymbol{r}_u\right)=\frac{1}{\sqrt{EG-F^2}}\left(-\frac{F}{\sqrt{E}}\boldsymbol{r}_u+\sqrt{E}\boldsymbol{r}_v\right).$$

将 $\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{e}_1(u,v)$ 与 $\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{e}_2(u,v)$ 视作曲面 S 上的两个单位正交向量场，则由引理知存在点 P 的邻域 D 以及 D 的新参数化 $\widetilde{\boldsymbol{r}}=\widetilde{\boldsymbol{r}}(s,t)$，使得 $\widetilde{\boldsymbol{r}}_s$ 与 $\boldsymbol{e}_1$ 平行，$\widetilde{\boldsymbol{r}}_t$ 与 $\boldsymbol{e}_2$ 平行，故 (s,t) 是 S 的正交参数系. □

题 23 证明：在曲面的任意一点，任何两个相互正交的切向的法曲率之和为常数.

证明 对给定点选取充分小的邻域合适的参数化使得曲面方程在其上可写为 $\boldsymbol{r}(x,y)=(x,y,f(x,y))$，且该点坐标为 $(0,0,0)$，$f_x(0,0)=f_y(0,0)=f_{xy}(0,0)=0$. 记 $\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{r}_x(0,0)=(1,0,0)$，$\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{r}_y(0,0)=(0,1,0)$. 任取曲面在该点处的两个单位切向量 $\boldsymbol{v}_1=\cos\theta\boldsymbol{e}_1+\sin\theta\boldsymbol{e}_2$ 与 $\boldsymbol{v}_2=-\sin\theta\boldsymbol{e}_1+\cos\theta\boldsymbol{e}_2$，则由 Euler 公式，

$$\kappa_{\boldsymbol{n}}(\boldsymbol{v}_1)+\kappa_{\boldsymbol{n}}(\boldsymbol{v}_2)=\kappa_{\boldsymbol{n}}(\boldsymbol{e}_1)\cos^2\theta+\kappa_{\boldsymbol{n}}(\boldsymbol{e}_2)\sin^2\theta+\kappa_{\boldsymbol{n}}(\boldsymbol{e}_1)\sin^2\theta+\kappa_{\boldsymbol{n}}(\boldsymbol{e}_2)\cos^2\theta=\kappa_{\boldsymbol{n}}(\boldsymbol{e}_1)+\kappa_{\boldsymbol{n}}(\boldsymbol{e}_2).$$

□

题 24 设曲面 S 由方程 $x^2+y^2-f(z)=0$ 给定，f 满足 $f(0)=0,f'(0)\neq 0$，证明：S 在点 $(0,0,0)$ 的法曲率为常数.

证明 由于 $f'(0)\neq 0$，由反函数定理，存在 $f(0)$ 的一个邻域 U 及函数 $g:f(U)\to U$，使得 $g=(f|_U)^{-1}$. 于是曲面在点 $(0,0,0)$ 附近可表示为 $\boldsymbol{r}(x,y)=\left(x,y,g\left(x^2+y^2\right)\right)$. 我们有

$$\boldsymbol{r}_x=\left(1,0,2xg'\left(x^2+y^2\right)\right),\quad \boldsymbol{r}_y=\left(0,1,2yg'\left(x^2+y^2\right)\right).$$

记 $h(x,y)=g\left(x^2+y^2\right)$，则

$$\begin{aligned}h_x(0,0)&=\left(2xg'\left(x^2+y^2\right)\right)_{(x,y)=(0,0)}=0,\\ h_y(0,0)&=\left(2yg'\left(x^2+y^2\right)\right)_{(x,y)=(0,0)}=0,\\ h_{xy}(0,0)&=\left(4xyg''\left(x^2+y^2\right)\right)_{(x,y)=(0,0)}=0.\end{aligned}$$

下设

$$\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{r}_x(0,0)=(1,0,0),\quad \boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{r}_y(0,0)=(0,1,0),$$

则由 Euler 公式，只需证 $\kappa_{\boldsymbol{n}}(\boldsymbol{e}_1)=\kappa_{\boldsymbol{n}}(\boldsymbol{e}_2)$，其中 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{e}_1\wedge\boldsymbol{e}_2=(0,0,1)$. 因为平面 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{n}\}$ 截曲面所得曲线可表示为 $\widetilde{\boldsymbol{r}}(t)=\left(t,g\left(t^2\right)\right)$，该参数化满足曲线在点 $(0,0)$ 处切向量恰为 $\boldsymbol{e}_1$，因此 S 在点 $(0,0,0)$ 处沿 $\boldsymbol{e}_1$ 方向的法曲率即该曲线在点 $(0,0)$ 处带符号曲率：

$$\kappa_{\boldsymbol{n}}(\boldsymbol{e}_1)=\left(\frac{1\cdot[2g'(x^2)+4x^2g''(x^2)]}{\left[1^2+\left(2xg'(x^2)\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}\right)_{x=0}=2g'(0).$$

同理可得 S 在点 $(0,0,0)$ 处沿 $\boldsymbol{e}_2$ 方向的法曲率 $\kappa_{\boldsymbol{n}}(\boldsymbol{e}_2)=2g'(0)$. 因此 S 在点 $(0,0,0)$ 处沿各方向的法曲率均为 $\dfrac{2}{f'(0)}$. □

题 25 求曲面 $z=f(x,y)$ 的 Gauss 曲率.

解 曲面以 x,y 为参数的表示为 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(x,y)=(x,y,f(x,y))$. 由

$$\begin{cases}\boldsymbol{r}_x=(1,0,f_x),\\ \boldsymbol{r}_y=(0,1,f_y)\end{cases}$$

可得

$$\boldsymbol{r}_x\wedge\boldsymbol{r}_y=(1,0,f_x)\wedge(0,1,f_y)=(-f_x,-f_y,1).$$

从而与 $\boldsymbol{r}_x, \boldsymbol{r}_y$ 构成右手系的单位法向量

$$\boldsymbol{n}(x,y)=\frac{\boldsymbol{r}_x\wedge\boldsymbol{r}_y}{|\boldsymbol{r}_x\wedge\boldsymbol{r}_y|}=\frac{(-f_x,-f_y,1)}{\sqrt{f_x^2+f_y^2+1}}.$$

由于 $\boldsymbol{r}_x\wedge\boldsymbol{r}_y$ 与 $\boldsymbol{n}_x\wedge\boldsymbol{n}_y$ 平行，为计算 Gauss 曲率，只需考虑这两个向量的第 3 个分量之比

$$\boldsymbol{n}_x^1\boldsymbol{n}_y^2-\boldsymbol{n}_x^2\boldsymbol{n}_y^1.$$

而

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{n}_x^1&=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{-f_x}{\sqrt{f_x^2+f_y^2+1}}\right)=\frac{-f_{xx}\sqrt{f_x^2+f_y^2+1}+f_x\frac{f_xf_{xx}+f_yf_{yx}}{\sqrt{f_x^2+f_y^1+1}}}{f_x^2+f_y^2+1}=\frac{-f_{xx}\left(f_y^2+1\right)+f_xf_yf_{yx}}{\left(f_x^2+f_y^2+1\right)^{\frac{3}{2}}},\\
\boldsymbol{n}_x^2&=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{-f_y}{\sqrt{f_x^2+f_y^2+1}}\right)=\frac{-f_{yx}\sqrt{f_x^2+f_y^2+1}+f_y\frac{f_xf_{xx}+f_yf_{yx}}{\sqrt{f_x^2+f_y^2+1}}}{f_x^2+f_y^2+1}=\frac{-f_{yx}\left(f_x^2+1\right)+f_xf_yf_{xx}}{\left(f_x^2+f_y^2+1\right)^{\frac{3}{2}}},\\
\boldsymbol{n}_y^1&=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{-f_x}{\sqrt{f_x^2+f_y^2+1}}\right)=\frac{-f_{xy}\sqrt{f_x^2+f_y^2+1}+f_x\frac{f_xf_{xy}+f_yf_{yy}}{\sqrt{f_x^2+f_y^2+1}}}{f_x^2+f_y^2+1}=\frac{-f_{xy}\left(f_y^2+1\right)+f_xf_yf_{yy}}{\left(f_x^2+f_y^2+1\right)^{\frac{3}{2}}},\\
\boldsymbol{n}_y^2&=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{-f_y}{\sqrt{f_x^2+f_y^2+1}}\right)=\frac{-f_{yy}\sqrt{f_x^2+f_y^2+1}+f_y\frac{f_xf_{xy}+f_yf_{yy}}{\sqrt{f_x^2+f_y^2+1}}}{f_x^2+f_y^2+1}=\frac{-f_{yy}\left(f_x^2+1\right)+f_xf_yf_{xy}}{\left(f_x^2+f_y^2+1\right)^{\frac{3}{2}}},
\end{aligned}$$

代入即得

$$\begin{aligned}
&\kappa(x,y,f(x,y))=\boldsymbol{n}_x^1\boldsymbol{n}_y^2-\boldsymbol{n}_x^2\boldsymbol{n}_y^1\\
=&\frac{\left[f_xf_yf_{yx}-f_{xx}\left(f_y^2+1\right)\right]\left[f_xf_yf_{xy}-f_{yy}\left(f_x^2+1\right)\right]-\left[f_xf_yf_{xx}-f_{yx}\left(f_x^2+1\right)\right]\left[f_xf_yf_{yy}-f_{xy}\left(f_y^2+1\right)\right]}{\left(f_x^2+f_y^2+1\right)^3}\\
=&\frac{\left(f_x^2+f_y^2+1\right)f_{xx}f_{yy}-\left(f_x^2+f_y^2+1\right)f_{xy}^2}{\left(f_x^2+f_y^2+1\right)^3}\\
=&\frac{f_{xx}-f_{yy}-f_{xy}^2}{\left(f_x^2+f_y^2+1\right)^2}.
\end{aligned}$$

□

题 26 求曲面 $z=f(x,y)$ 的第二基本形式.

解 由曲面方程 $\boldsymbol{r}(x,y)=(x,y,f(x,y))$ 可得

$$\boldsymbol{r}_x=(1,0,f_x),\quad \boldsymbol{r}_y=(0,1,f_y),$$

$$\boldsymbol{r}_{xx}=(0,0,f_{xx}),\quad \boldsymbol{r}_{xy}=(0,0,f_{xy}),\quad \boldsymbol{r}_{yy}=(0,0,f_{yy}).$$

于是

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{n}(x,y)&=\frac{\boldsymbol{r}_x\wedge\boldsymbol{r}_y}{|\boldsymbol{r}_x\wedge\boldsymbol{r}_y|}=\frac{(-f_x,-f_y,1)}{\sqrt{f_x^2+f_y^2+1}},\\
L&=\langle\boldsymbol{r}_{xx},\boldsymbol{n}\rangle=\frac{f_{xx}}{\sqrt{f_x^2+f_y^2+1}},\\
M&=\langle\boldsymbol{r}_{xy},\boldsymbol{n}\rangle=\frac{f_{xy}}{\sqrt{f_x^2+f_y^2+1}},\\
N&=\langle\boldsymbol{r}_{yy},\boldsymbol{n}\rangle=\frac{f_{yy}}{\sqrt{f_x^2+f_y^2+1}}.
\end{aligned}$$

故曲面的第二基本形式

$$\mathrm{II}=\frac{1}{\sqrt{f_x^2+f_y^2+1}}\left[f_{xx}\,\mathrm{d}x\otimes\mathrm{d}x+f_{xy}\left(\mathrm{d}x\otimes\mathrm{d}y+\mathrm{d}y\otimes\mathrm{d}x\right)+f_{yy}\,\mathrm{d}y\otimes\mathrm{d}y\right].$$

□

题 27 设曲面 S_1 和 S_2 的交线 C 的曲率为 κ，曲线 C 在曲面 S_i 上的法曲率为 k_i $(i=1,2)$；若沿 C，S_1 和 S_2 法向的夹角为 θ，证明：

$$\kappa^2\sin^2\theta=k_1^2+k_2^2-2k_1k_2\cos\theta.$$

证明 设曲线 C 的弧长参数表示为 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(s)$，$\boldsymbol{n}_i(s)$ 为 $\boldsymbol{r}(s)$ 在曲面 S_i 上的法向量 (定向选取同题目条件)，则

$$\begin{aligned}
k_1^2+k_2^2-2k_1k_2\cos\theta&=\left\langle\dot{\boldsymbol{t}}(s),\boldsymbol{n}_1(s)\right\rangle^2+\left\langle\dot{\boldsymbol{t}}(s),\boldsymbol{n}_2(s)\right\rangle^2-2\left\langle\dot{\boldsymbol{t}}(s),\boldsymbol{n}_1(s)\right\rangle^2\left\langle\dot{\boldsymbol{t}}(s),\boldsymbol{n}_2(s)\right\rangle^2\left\langle\boldsymbol{n}_1(s),\boldsymbol{n}_2(s)\right\rangle\\
&=\left|\left\langle\dot{\boldsymbol{t}}(s),\boldsymbol{n}_1(s)\right\rangle\boldsymbol{n}_2(s)-\left\langle\dot{\boldsymbol{t}}(s),\boldsymbol{n}_2(s)\right\rangle\boldsymbol{n}_1(s)\right|^2\\
&\overset{\text{题1}}{=\!=}\left|\dot{\boldsymbol{t}}(s)\wedge\left(\boldsymbol{n}_2(s)\wedge\boldsymbol{n}_1(s)\right)\right|^2\\
&=\left|\dot{\boldsymbol{t}}(s)\wedge\left(\pm\sin\theta\boldsymbol{t}(s)\right)\right|^2\\
&=\kappa^2\left|\boldsymbol{n}(s)\wedge\boldsymbol{t}(s)\right|^2\sin^2\theta\\
&=\kappa^2\sin^2\theta.
\end{aligned}$$

□

§3.2　平均曲率、极小曲面

题 28 求曲面 $z=f(x,y)$ 的平均曲率.

解 曲面方程为 $\boldsymbol{r}(x,y)=(x,y,f(x,y))$. 由

$$\boldsymbol{r}_x=(1,0,f_x),\quad \boldsymbol{r}_y=(0,1,f_y)$$

可得

$$\boldsymbol{n}(x,y)=\frac{\boldsymbol{r}_x\wedge\boldsymbol{r}_y}{|\boldsymbol{r}_x\wedge\boldsymbol{r}_y|}=\frac{1}{\sqrt{f_x^2+f_y^2+1}}\left(-f_x,-f_y,1\right),$$

$$\boldsymbol{r}_{xx}=(0,0,f_{xx}),\quad \boldsymbol{r}_{xy}=(0,0,f_{xy}),\quad \boldsymbol{r}_{yy}=(0,0,f_{yy}).$$

于是

$$E=\langle\boldsymbol{r}_x,\boldsymbol{r}_x\rangle=1+f_x^2,\quad F=\langle\boldsymbol{r}_x,\boldsymbol{r}_y\rangle=f_xf_y,\quad G=\langle\boldsymbol{r}_y,\boldsymbol{r}_y\rangle=1+f_y^2,$$

$$L=\langle\boldsymbol{r}_{xx},\boldsymbol{n}\rangle=\frac{f_{xx}}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}},\quad M=\langle\boldsymbol{r}_{xy},\boldsymbol{n}\rangle=\frac{f_{xy}}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}},\quad N=\langle\boldsymbol{r}_{yy},\boldsymbol{n}\rangle=\frac{f_{yy}}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}}.$$

故曲面的平均曲率

$$\begin{aligned}
H(x,y)&=\frac{1}{2}\operatorname{tr}\left(\begin{pmatrix}E&F\\F&G\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}L&M\\M&N\end{pmatrix}\right)=\frac{LG-2MF+NE}{2\left(EG-F^2\right)}\\
&=\frac{f_{xx}\left(1+f_y^2\right)-2f_xf_yf_{xy}+f_{yy}\left(1+f_x^2\right)}{2\left(1+f_x^2+f_y^2\right)^{\frac{3}{2}}}.
\end{aligned}$$

□

题 29 求曲面 $\boldsymbol{r}(u,v)=(a(u+v),b(u-v),4uv)$ 的 Gauss 曲率、平均曲率、主曲率及对应的主方向.

解 由

$$\boldsymbol{r}_u=(a,b,4v),\quad \boldsymbol{r}_v=(a,-b,4u)$$

可得

$$\boldsymbol{n}(u,v)=\frac{\boldsymbol{r}_u\wedge\boldsymbol{r}_v}{|\boldsymbol{r}_u\wedge\boldsymbol{r}_v|}=\frac{1}{\sqrt{4b^2(u+v)^2+4a^2(u-v)^2+a^2b^2}}(2b(u+v),2a(v-u),-ab),$$
$$\boldsymbol{r}_{uu}=(0,0,0),\quad \boldsymbol{r}_{uv}=(0,0,4),\quad \boldsymbol{r}_{vv}=(0,0,0).$$

于是

$$E=\langle\boldsymbol{r}_u,\boldsymbol{r}_u\rangle=a^2+b^2+16v^2,\quad F=\langle\boldsymbol{r}_u,\boldsymbol{r}_v\rangle=a^2-b^2+16uv,\quad G=\langle\boldsymbol{r}_v,\boldsymbol{r}_v\rangle=a^2+b^2+16u^2,$$
$$L=\langle\boldsymbol{r}_{uu},\boldsymbol{n}\rangle=0,\quad M=\langle\boldsymbol{r}_{uv},\boldsymbol{n}\rangle=\frac{-4ab}{\sqrt{4b^2(u+v)^2+4a^2(u-v)^2+a^2b^2}},\quad N=\langle\boldsymbol{r}_{vv},\boldsymbol{n}\rangle=0.$$

故曲面的 Gauss 曲率

$$\begin{aligned}K&=\frac{LN-M^2}{EG-F^2}=\frac{\frac{-16a^2b^2}{4b^2(u+v)^2+4a^2(u-v)^2+a^2b^2}}{\left(a^2+b^2+16v^2\right)\left(a^2+b^2+16u^2\right)-\left(a^2-b^2+16uv\right)^2}\\&=\frac{-4a^2b^2}{\left[a^2b^2+4a^2(u-v)^2+4b^2(u+v)^2\right]^2},\end{aligned}$$

平均曲率

$$\begin{aligned}H&=\frac{LG-2MF+NE}{2\left(EG-F^2\right)}=\frac{\frac{8ab\left(a^2-b^2+16uv\right)}{\sqrt{4b^2(u+v)^2+4a^2(u-v)^2+a^2b^2}}}{2\left[\left(a^2+b^2+16v^2\right)\left(a^2+b^2+16u^2\right)-\left(a^2-b^2+16uv\right)^2\right]}\\&=\frac{ab\left(a^2-b^2+16uv\right)}{\left[a^2b^2+4a^2(u-v)^2+4b^2(u+v)^2\right]^{\frac{3}{2}}}.\end{aligned}$$

解关于 k 的方程 $k^2-2Hk+K=0$ 得主曲率 $k_1=H+\sqrt{H^2-K},k_2=H-\sqrt{H^2-K}$，由

$$H^2-K=\frac{a^2b^2\left[\left(a^2+b^2+16u^2\right)\left(a^2+b^2+16v^2\right)\right]}{\left[a^2b^2+4a^2(u-v)^2+4b^2(u_v)^2\right]^3}$$

不妨设 $ab\geqslant 0$(若 $ab<0$ 则 k_1,k_2 互换，不影响结果). 代入即得

$$k_1=\frac{ab\left[a^2-b^2+16uv+\sqrt{\left(a^2+b^2+16u^2\right)\left(a^2+b^2+16v^2\right)}\right]}{\left[a^2b^2+4a^2(u-v)^2+4b^2(u+v)^2\right]^{\frac{3}{2}}},$$
$$k_2=\frac{ab\left[a^2-b^2+16uv-\sqrt{\left(a^2+b^2+16u^2\right)\left(a^2+b^2+16v^2\right)}\right]}{\left[a^2b^2+4a^2(u-v)^2+4b^2(u+v)^2\right]^{\frac{3}{2}}}.$$

Weingarten 变换在自然标架 $\{\boldsymbol{r}_u,\boldsymbol{r}_v\}$ 下的矩阵表示为

$$\begin{pmatrix}E&F\\F&G\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}L&M\\M&N\end{pmatrix}=\frac{M}{EG-F^2}\begin{pmatrix}-F&G\\E&-F\end{pmatrix},$$

于是该矩阵与特征值 k_1,k_2 相伴的特征空间的一个基即两方程

$$\begin{pmatrix}\pm\sqrt{\left(a^2+b^2+16u^2\right)\left(a^2+b^2+16v^2\right)}&a^2+b^2+16u^2\\a^2+b^2+16v^2&\pm\sqrt{\left(a^2+b^2+16u^2\right)\left(a^2+b^2+16v^2\right)}\end{pmatrix}\boldsymbol{\xi}=\mathbf{0}$$

的各一个非零解：

$$\boldsymbol{\xi}_1 = \sqrt{a^2+b^2+16u^2}\boldsymbol{r}_u + \sqrt{a^2+b^2+16v^2}\boldsymbol{r}_v,$$
$$\boldsymbol{\xi}_2 = \sqrt{a^2+b^2+16u^2}\boldsymbol{r}_u - \sqrt{a^2+b^2+16v^2}\boldsymbol{r}_v,$$

这即是分别与主曲率 k_1, k_2 对应的主方向. □

题 30 曲面 S 上的一条曲线 C 称为曲率线，是指 C 在每点的切向量都是曲面 S 在该点的一个主方向. 证明：曲线 $C: \boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{r}(u(t), v(t))$ 是曲率线当且仅当沿着 C，$\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{n}}{\mathrm{d}t}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ 平行.

证明 曲线 $\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{r}(u(t), v(t))$ 是曲率线 $\iff$ $\boldsymbol{r}'(t) = u'(t)\boldsymbol{r}_u + v'(t)\boldsymbol{r}_v$ 是 Weingarten 变换的特征向量 $\iff$ 存在 $\lambda(t)$，使得 $\lambda(t)\boldsymbol{r}'(t) = \mathcal{W}(\boldsymbol{r}'(t)) = u'(t)\mathcal{W}(\boldsymbol{r}_u) + v'(t)\mathcal{W}(\boldsymbol{r}_v) = -u'(t)\boldsymbol{n}_u - v'(t)\boldsymbol{n}_v = -\boldsymbol{n}'(t) \iff \boldsymbol{n}'(t)$ 与 $\boldsymbol{r}'(t)$ 平行. □

题 31 曲面 S 上的一个切向称为渐近方向，是指沿此方向的法曲率为 0；S 上一条曲线 C 称为渐近线，是指它的切向均为渐近方向. 证明：曲面 $S: \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(u, v)$ 的参数曲线是渐近线当且仅当 $L = N = 0$.

证明 曲面 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(u, v)$ 的参数曲线 $\boldsymbol{r}_1(u) = \boldsymbol{r}(u, v_0)$ 和 $\boldsymbol{r}_2(v) = (u_0, v)$ 都是渐近线 $\iff$ $\kappa_{\boldsymbol{n}}(\boldsymbol{r}_u) = \kappa_{\boldsymbol{n}}(\boldsymbol{r}_v) = \boldsymbol{0} \iff \begin{cases} \mathrm{II}(\boldsymbol{r}_u, \boldsymbol{r}_u) = L = 0, \\ \mathrm{II}(\boldsymbol{r}_v, \boldsymbol{r}_v) = N = 0. \end{cases}$ □